

Was noch zu klären ist

Sechszwanzig offene Fragen, nach dem geordnet, was sie freigeben — dazu drei aus Runde N, die schon entschieden sind und am Ende als Beleg stehen. Deine letzte Rückmeldung hat viel beantwortet und dabei Neues aufgeworfen — beides steht hier zusammen. **BLOCKT** heisst: solange das offen ist, kann ich an dieser Stelle nicht bauen. **KIPPT** heisst: die Antwort kann die Rangfolge der Ursachen umdrehen. **OFFEN SEIT LETZTEM MAL** sind Fragen aus der ersten Runde, die noch keine Antwort haben. **ENTSCHIEDEN** heisst: in dieser Runde beantwortet und gebaut.

A · Damit ich weiterbauen kann

Diese sechs stehen zwischen mir und dem nächsten Programmierschritt.

1 Ab welchem Datum ist die Erfassung vollständig — und wie viel ist je Charge schon draussen?

BLOCKT

Ein Datum genügt. Für das „schon draussen“ reicht eine grobe Schätzung je Charge, oder die Summe aus den Lieferscheinen, oder auch nur „diese acht Chargen sind ganz weg“.

Warum: Die App hält sonst Ware für eingelagert, die längst verkauft ist, und rechnet ihr weiter Verdunstung und Schimmel an. In der Bilanz taucht der ganze schon gelieferte Teil als Verlust auf. Ohne diese Angabe ist jede Bestandszahl falsch — und mit ihr ist die Auswertung ab dem ersten Tag brauchbar.

2 Welches Sortierschema gilt je Sorte? **BLOCKT**

Für jede der elf Sorten: „Kiste ab 8 kg“ — oder Kategorien, und wenn ja, welche Grenzen? Eine Liste auf einem Zettel genügt vollkommen.

Warum: Die App soll das Schema beim Auftragsstart anzeigen und bestätigen lassen. Dafür muss etwas hinterlegt sein. Bisher steht überall pauschal „ab 8 kg“, und Du hast gesagt, das gilt nur für eine Sorte. Ohne die Liste kann ich die Maske bauen, aber sie startet leer — und dann tippt der Arbeiter jedes Mal alles neu.

3 Wie viele Paloxe stehen je Station, und arbeiten je zwei Gruppen gleichzeitig am selben Platz?

BLOCKT **OFFEN SEIT LETZTEM MAL**

Warum: Deine Idee mit dem Ablesen bei Beginn und bei Abschluss ist deutlich besser als die bisherige Kette — sie macht jede Arbeit für sich rechenbar. Sie hat aber genau eine Voraussetzung: dass zwischen Deinem Anfangs- und Deinem Endstand niemand anders etwas in denselben Behälter geworfen hat. Laufen zwei Gruppen parallel an einer Station, verzahnen sich die Ablesungen und beide Mengen sind falsch. Dann bräuchte es eine Behälter-Kennung — machbar, aber ich muss wissen, ob es nötig ist.

4 Was landet im Palox — nur Faules, oder auch Erde, Blätter, kaputte Kisten, zu Kleines? **KIPPT**

OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Alles, was mit hineinfällt, verbucht die App heute als Schimmel. Landen die zu Kleinen dort mit drin, wird Ausschuss als Fäulnis gezählt — beide Ströme sind falsch, der eine zu gross, der andere zu klein, und das sind genau die zwei, die im Ranking nahe beieinanderliegen.

5 Wie wird der Ausschuss gesammelt — auf einer eigenen Palette, die über mehrere Aufträge weiterläuft? **BLOCKT**

Warum: Du willst „zu klein“ und „zu gross“ am Ende wiegen statt schätzen — richtig so. Aber wenn dieselbe Ausschuss-Palette über zwei Tage und drei Aufträge weiterwächst, ist ihr Gewicht am Ende nicht die Menge *dieser* Arbeit. Dann bräuchte sie dieselbe Behandlung wie der Palox: Stand bei Beginn, Stand bei Abschluss. Wird sie dagegen je Auftrag frisch angefangen, genügt eine einzige Wägung am Schluss.

6 Zeigt die Palox-Waage brutto oder netto — und ist es immer derselbe Behälter? **BLOCKT**
OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Bei einer Differenz aus zwei Ablesungen kürzt sich ein festes Leergewicht weg — dann ist es egal. Wird der Behälter aber zwischendurch gegen einen anderen getauscht, springt die Differenz um dessen Eigengewicht, und niemand sieht es der Zahl an.

B · Was das Modell trägt

Hier rechnet die App heute etwas, das sie nicht überprüfen kann.

7 Wie oft kommt es vor, dass ein Waschgang Ware aus mehreren Chargen zieht? **KIPPT**
OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Ein Gefühl genügt: bei jedem zweiten Auftrag, bei jedem zehnten, praktisch nie?

Warum: Die Nachfrage beim Abschliessen deckt es künftig auf — aber sie sagt nur, ob es passiert ist, nicht wie oft. Bei „praktisch nie“ genügt das Feld, und die seltenen Fälle fallen aus dem Modell. Bei „jedem zweiten“ verliere ich damit die Hälfte aller Schimmelmessungen, und dann muss die Datenbank stattdessen mehrere Chargen mit Mengenanteil je Auftrag führen können. Das ist ein Umbau, kein Feld.

8 Wie viel Erde hängt am Kürbis, wenn er ins Lager kommt? **KIPPT** OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Ein Gefühl genügt — unter 1 %? Gegen 5 %? Oder einmal eine Palette vor und nach dem Waschen wiegen.

Warum: Gewaschen wird erst ganz am Schluss. Das Eingangsgewicht enthält also Feld-Erde, das Ausgangsgewicht nicht. Diese Differenz ist Masse, die zwischen Eingang und Ausgang verschwindet, ohne ein Verlust zu sein — und sie sieht in jeder Bilanz aus wie einer. Schlimmer: Fällt die Erde im Lager langsam ab, misst die Palettenwägung teils Erde statt Wasser, und die Verdunstungsrate ist zu hoch. Verdunstung steht heute auf Platz eins.

9 Was passiert physisch mit den zu Kleinen und den zu Grossen? **KIPPT** OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Die App verbucht „zu klein“ als Totalverlust und „zu gross“ als anderen Kanal. Gehen die Kleinen an Tiere oder in den Hofladen, sind sie kein Verlust — dann schrumpft ein ganzer Balken im Ranking auf null. Landen die Grossen in Wahrheit auf dem Kompost, fehlt umgekehrt ein Verlust.

10 Ist die Halle geheizt oder temperiert — oder folgt sie dem Wetter? **KIPPT** OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Das Modell nimmt eine über die ganze Saison konstante Verdunstungsrate an. Von September bis März ist das kaum richtig, wenn die Halle mit dem Wetter mitgeht — dann wird die frühe Verdunstung unterschätzt und die späte überschätzt, und beides zusammen verzerrt die Hochrechnung auf die Ware, die am längsten liegt.

11 Stehen die Paletten gestapelt — und kommt man an jede heran? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Das Modell rechnet mit zufälliger Entnahme: jede Palette hat jeden Tag dieselbe Chance. Sind sie zwei oder drei hoch gestapelt, nimmt man in Wahrheit oben zuerst — also das Zuletzt-Eingelagerte. Dann werden systematisch junge Paletten gemessen und alte nie, und die Verderbskurve wird flacher gemessen, als sie ist.

12 Ist das Datum auf dem Zettel der Erntetag oder der Einlagerungstag — und liegen dazwischen je Tage? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: An diesem Datum hängt jede Lagerdauer, und die Lagerdauer ist die Achse, auf der die ganze Verderbskurve steht. Steht die Ware vorher schon Tage auf einem Anhänger, fängt die Uhr systematisch zu spät an.

13 Wird schon im Feld oder beim Einlagern aussortiert? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Was nie in die Halle kommt, steht in keinem Eingang. Dieser Verlust ist heute vollständig unsichtbar — und er könnte grösser sein als manches, was mit viel Aufwand gemessen wird.

C · Der neue Arbeitsschritt und die Kisten

14 Ist „Fax“ immer ein eigener Arbeitsgang — oder geht es manchmal direkt vom Waschbecken in die Bestellkiste?

Warum: Die ein bis zwei Tage Stehzeit sind der Grund, warum dort nochmals Faules anfällt. Wird an manchen Tagen durchgearbeitet, ist der Schaden dort kleiner — und wenn die App das nicht auseinanderhält, mischt sie zwei verschiedene Dinge in einen Koeffizienten. Falls die Stehzeit stark schwankt, sollte die App sie beim Fax abfragen.

15 Wird beim Fax nach Charge gearbeitet — oder nur nach Bestellung?

Warum: Für den Waschscha-den brauche ich keine Charge, nur die gewaschene Menge und die Zeit dazwischen — das funktioniert auch ohne. Wenn die Charge aber bekannt ist, kann die App zusätzlich sagen, *welche* Sorte das Waschen schlecht verträgt. Das wäre eine Aussage, die es sonst nirgends gibt. Ich frage danach nur, wenn es ohne Aufwand geht.

16 Was steht heute schon auf einer Kaliber-Kiste?

Sorte, Kaliber, Charge, Datum — oder gar nichts?

Warum: Du hast angeboten, das Sortierdatum draufschreiben zu lassen — das ist die billigste Verbesserung am ganzen System. Steht ohnehin schon etwas drauf, kommt das Datum einfach dazu. Steht die *Charge* drauf, löst sich nebenbei Frage 7: Dann weiss der Arbeiter beim Waschen genau, was er vor sich hat, statt es zu schätzen.

17 Bleiben Kaliber-Kisten chargenrein, oder wird eine angefangene Kiste später mit einer anderen Charge vollgemacht? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Wird vollgemacht, ist die Charge schon im Zwischenlager verloren — noch bevor überhaupt gewaschen wird. Dann hilft auch das Datum auf der Kiste nur halb, und die Antwort auf Frage 7 ist automatisch „ja, ständig“.

D · Wozu das Ganze

Diese vier entscheiden, wo Genauigkeit sich lohnt und wo nicht.

18 Soll die Rangfolge in Kilo oder in Franken sein? KIPPT OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: In Kilo gewinnt heute die Verdunstung. In Franken kann es kippen: Wo pro Stück je Kaliber bezahlt wird, kostet ein leichterer Kürbis erst dann etwas, wenn er ins nächsttiefere Band rutscht. Wo pro Kiste ab einem Mindestgewicht bezahlt wird, kostet Verdunstung sofort. Schimmel kostet dagegen immer den ganzen Kürbis. Mit Deinen Preisen zeige ich beide Rangfolgen nebeneinander — ohne sie bleibt es bei Kilo, und das ist möglicherweise die falsche Frage.

19 Was würdest Du ändern, wenn Verdunstung gewinnt? Was bei Schimmel? Was bei Waschscha-den? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Warum: Führen zwei Ursachen zur selben Massnahme, muss ich sie gar nicht auseinanderhalten — dafür andere umso schärfer. Das Dashboard sagt Dir heute an manchen Stellen „diese beiden lassen sich nicht trennen“. Ob das schlimm ist, hängt allein an dieser Antwort. Und der neue Strom „Schäden nach dem Waschen“ ist deshalb interessant, weil er als einziger eine Massnahme hat, die sofort umsetzbar ist.

20 Welche Abgänge gibt es neben dem Lieferschein-Verkauf, und wie gross sind sie ungefähr? OFFEN SEIT LETZTEM MAL

Hofladen, Tierfutter, Eigenbedarf, Kompost, Geschenke. Grobe Monatssummen genügen.

Warum: Was den Betrieb ohne Erfassung verlässt, sieht in der Bilanz aus wie Verlust. Bei einer Lücke von fünf Prozent ist der Unterschied zwischen „das Modell unterschätzt etwas“ und „da geht Ware raus, die niemand aufschreibt“ nicht erkennbar — und die beiden Antworten führen zu völlig verschiedenen Massnahmen.

E · Aus der Durchsicht

Zwei Stellen, an denen zwei Antworten vertretbar sind — und die Wahl Dir gehört, nicht dem Programm. Beide sind durchgerechnet, damit Du weisst, worum es zahlenmässig geht.

21 Verlust in Prozent — wovon? KIPPT

Heute steht auf dem Überblick „16,1 % des Eingangs“. Dieselbe Kilozahl, bezogen auf das, was noch nicht ausgeliefert ist, wäre **25,1 %**. Mein Vorschlag ist eine dritte Form, weil die beiden ersten je eine Frage beantworten und die zweite dabei zwei Bestände mischt: **an der ausgelieferten Ware 13,1 %, an der liegenden Ware 18,0 %** — die erste ist die Nachrechnung, die zweite die Zahl, an der sich noch etwas ändern lässt. Sollen beide stehen, oder eine, und welche?

Warum: Das ist die Zahl, die im Gespräch genannt wird. Neun Prozentpunkte Unterschied bei genau derselben Menge Kürbis — wer sie mit einem anderen Jahr oder einem anderen Betrieb vergleicht, vergleicht nur dann richtig, wenn beide denselben Nenner meinen.

22 Wird zwischen Eingang und Wägung umgestapelt?

Kommt es vor — und wenn ja, bei jeder zehnten Palette oder nie?

Warum: Die App fragt die Kistenzahl nur einmal, beim Eingang, und zieht beim Nachwiegen dieselbe Tara wieder ab. Hat die Palette beim Wiegen fünf Kisten weniger, zählt deren Gewicht als verdunstetes Wasser: bei 30 Kisten rund **elf Prozent zu viel auf der Tagesrate** — und die Rate geht potenziert in jede Verdunstungszahl der Sorte ein. Zwei Wege, beide vertretbar: beim Wiegen die Kistenzahl neu fragen (eine Frage mehr für den Arbeiter, dafür ist der Fehler weg), oder Du sagst, dass nicht umgestapelt wird — dann bleibt es, wie es ist, und die Annahme steht mit ihrer Grösse in der Ablauf-Beschreibung.

D · Neu aus Runde M

Alle vier kommen aus den Werkstätten. Alle vier sind gemessen und nicht entschieden.

23 Darf jeder Angemeldete alle Auswertungen sehen — auch der Zähler?

Heute ja. Achtunddreissig gespeicherte Auswertungstabellen — Verlustquoten je Sorte, Margen je Käufer, Durchsatz je Arbeiter — sind für jeden angemeldeten Nutzer lesbar. Die Oberfläche zeigt diese Seiten nur Dir; die Datenbank ist aber direkt ansprechbar und kennt diese Grenze nicht.

Warum: Der Betrieb beschäftigt Saisonkräfte. Ob eine davon die Marge je Käufer und den Durchsatz je Kollege sehen kann, ist eine Frage über den Betrieb, nicht über die Datenbank — und sie ist bisher nirgends beantwortet, sondern nur beiläufig entschieden. Ändern lässt es sich nur Tabelle für Tabelle: Ein Teil dieser Daten braucht die Arbeiter-App selbst (Kaliberbänder, Gebindegewichte), sonst steht der Zähler am Montag vor einer leeren Maske. Halber Tag Arbeit, kein neuer Bildschirm.

24 Auf dem Reiter „Ursachen“ steht in jedem fünften Feld ein Strich. Fehlt dort eine Messung — oder können die Spalten weg? KIPPT

Über eine ganze Demosaison gezählt: Auf **Überblick** sind 97,8 % der Zahlenfelder gefüllt, auf **Chargen** 98,5 %, auf **Messungen** 97,3 %, auf **Betrieb** 90,7 % — und auf **Ursachen** nur **80,6 %**. Vierundzwanzig Spalten dort haben in einem Teil der Zeilen keinen Wert, drei in keiner einzigen.

Warum: Ein Strich ist die richtige Anzeige für Unbekanntes — die Alternative wäre eine erfundene Zahl. Gratis ist er nicht: Wer drei Striche hintereinander sieht, hört auf, dort hinzuschauen, und übersieht den vierten, hinter dem etwas steckt. Ausgerechnet „Ursachen“ ist der Reiter, auf dem Du nachsiehst, wenn Du wissen willst, woran die Ware fehlt. Für jede Spalte gibt es drei Antworten, und „lassen wie es ist“ ist keine davon: Messung fehlt (dann gehört sie in diese Liste), für diesen Betrieb nicht vorgesehen (dann gehört die Spalte weg), oder sie füllt sich erst im Lauf der Saison (dann gehört ein Satz daneben). Gegen eine Überbewertung spricht: Der Reiter zeigt je Sorte *und* je Charge — eine Sorte ohne eigene Wägung *soll* dort einen Strich haben statt einer geliehenen Zahl ohne Kennzeichnung.

25 Wozu wiegt Ihr die Paletten mit dem Zettelgewicht?

*Gemessen, indem diese Messart aus einer Kopie der Datenbank **entfernt** und alles neu gerechnet wurde: 231 Erfassungen, rund **3,9 Arbeitsstunden** je Saison. Ohne sie ändert sich der Saisonverlust um **13 kg von 52 301 kg** und die Summe aller Unsicherheitsbänder um **-40 kg von 28 247 kg**. Kein Verluststrom verstummt. Zum Vergleich, mit demselben Verfahren: eine einzelne **Ausschuss-Wägung** ist **379 kg schmaleres Band** wert — und davon gibt es in der ganzen Saison nur 34.*

Warum: Zwei mögliche Antworten, und nur Du kennst die richtige. Entweder dient die Messung etwas anderem als der Verlustrechnung — Rückverfolgbarkeit, Abrechnung, Kontrolle des Ablaufs. Dann gehört dieser Zweck aufgeschrieben, damit sie nicht eines Tages als nutzlos gestrichen wird. Oder sie ist für die Verlustrechnung gedacht und *kommt dort nicht an* — dann ist nicht die Messung das Problem, sondern ihr Weg durch die Rechnung, und den kann ich reparieren.

26 Kommt es vor, dass dieselbe Beobachtung zweimal erfasst wird?

*In allen sechs Messtabellen kann dieselbe Beobachtung ein zweites Mal eingetragen werden — nichts verhindert es, und nichts meldet es. Nachgemessen auf einer Kopie: Eine einzige zusätzliche Zeile in den Lieferungen (die schwerste der Demosaison) verschiebt die Saisonbilanz um **1 888 kg** und bewegt dabei Ausgang, Verlust, Verdunstung, Schimmel und „noch im Haus“ gleichzeitig.*

Warum: Zwei Wege, und die Wahl gehört Dir. *Verhindern:* ein eindeutiger Schlüssel über die Spalten, die eine Beobachtung ausmachen — sauber, verbietet aber auch die legitime Wiederholung, und die gibt es: zwei Paletten derselben Charge mit demselben Gewicht am selben Tag sind kein Fehler. *Melden:* ein Zweig unter „Auffälligkeiten“, der wortgleiche Zeilen nebeneinanderstellt und fragt „zweimal erfasst oder zweimal gemessen?“. Das ist der Weg, den dieses Programm sonst überall geht — es hindert niemanden, es zeigt.

WAS ICH OHNE ANTWORTEN TROTZDEM BAUE

Nichts hier blockiert die Arbeit vollständig. Für die sechs mit **BLOCKT** baue ich die Masken mit vernünftigen Vorgaben und lasse sie änderbar — dann kostet eine späte Antwort nur eine Korrektur in den Stammdaten statt eines Umbaus. Für die mit **KIPPT** rechnet die App weiter wie bisher, schreibt die Annahme aber sichtbar dazu, damit niemand eine Zahl für sicherer hält, als sie ist.

Die einzige, bei der ich wirklich warten würde, ist **Nummer 7**. Ob ein Arbeitsgang zu einer Charge gehört oder zu mehreren, entscheidet über die Form der Datenbank — und das im Nachhinein umzubauen, während schon Daten drinstehen, ist die eine Änderung, die teuer wird.

E · Aus Runde N — gestellt und gleich entschieden

Diese drei kamen aus dem gemeldeten Fehler und der Gegenprobe. Du hast sie sofort beantwortet; sie stehen hier als Beleg, nicht als offene Frage.

27 Wiegt Ihr sortierte Paletten überhaupt noch nach — und wenn ja, was wollt Ihr daraus wissen?

ENTSCHIEDEN

Nach dem Sortieren stehen die Kisten auf neuen Paletten. Deren Eingangsgewicht kennt niemand, also lässt sich aus einer Nachwägung keine Verdunstungsrate bilden — der Umweg über das Sortierdatum machte eine Rate aus 8 statt 38 Tagen (Befund N-07).

Warum: Es ging darum, ob die App einen dritten Weg in der Lagerkontroll-Maske braucht — einen für sortierte Paletten ohne Zettel.

Antwort: Nein, nicht nachwiegen — das Gewicht nach dem Sortieren kennt niemand, es ist nutzlos. Kein dritter Weg in der Maske. Die Datenbank fängt den Fall trotzdem ab: Eine Wägung, deren Netto auf das Gramm gleich geblieben ist (ein kopiertes Eingangsgewicht, Rate exakt null), zählt nicht als verwendbar und bildet keine Rate (Migration 0070). Eine kleine Zunahme durch Waagenrauschen bleibt verwendbar — die Zusage aus 0056 gilt weiter.

28 Soll die App die sortierten Paletten als Paletten kennen — für einen Bestand je Kaliber? **ENTSCHIEDEN**

Heute kennt die App nach dem Sortieren nur die Summe der Kisten je Kaliber, nicht die einzelne neue Palette.

Warum: Ein Palettenbestand je Kaliber wäre ein grösserer Umbau und nur sinnvoll, wenn der Betrieb die Frage „wie viele Paletten Kaliber mittel haben wir noch“ wirklich stellt.

Antwort: entfällt. Da sortierte Paletten nicht als Ding geführt werden (Frage 27), baut die App auch keinen Palettenbestand je Kaliber. Falls der Betrieb das später braucht, ist es eine eigene Runde.

29 Darf ein Zetteldatum in der Zukunft gespeichert werden — sperren oder warnen? **ENTSCHIEDEN**

Der gemeldete Fehler kam daher: Ein Zähler wählte 2029 statt 2026, die App speicherte es, die Auswertung machte daraus negative Lagertage und verzog ein Diagramm bis –1000 Tage.

Warum: Sperren wäre bequemer für die Auswertung; warnen passt zur Linie des Programms, das speichert, was beobachtet wurde, und zeigt, was daran auffällt.

Antwort: warnen. Der Zähler zeigt bei einem Datum in der Zukunft „liegt in der Zukunft — Jahr prüfen“, speichert die Beobachtung aber trotzdem; die Auswertung meldet sie als Auffälligkeit „Zetteldatum Zukunft“ und rechnet sie nicht mit (Migration 0070). Das Programm zeigt, es hindert nicht.